

ESP32-S3 網路資訊顯示

零基礎完整教學

適用型號：WaveShare ESP32-S3-Touch-LCD-4.2 (4.2吋 RLCD 300×400) | 從零開始到實作

教學目錄

- 前置準備：硬體確認
- Step 1：Arduino IDE 安裝
- Step 2：安裝 ESP32-S3 開發板支援
- Step 3：安裝 Waveshare 螢幕驅動程式庫
- Step 4：第一次燒錄 — 讓螢幕亮起來
- Step 5：顯示中文字
- Step 6：WiFi 連線 + 顯示 IP
- Step 7：NTP 網路時間同步
- Step 8：HTTP GET 抓取天氣 API
- Step 9：JSON 解析 (C# 經驗直接轉移)
- Step 10：完整資訊儀表板實作
- Step 11：自動化刷新 + 錯誤處理
- 疑難排解

0 前置準備：硬體確認

在開始之前，先確認你的開發板型號與規格。

✓ **你的開發板：**WaveShare ESP32-S3-Touch-LCD-4.2
這是一塊整合度非常高的板子，螢幕已經內建，不需要另外接線。

硬體規格一覽

項目	規格
處理器	Xtensa 32-bit LX7 雙核心 240MHz
WiFi	802.11 b/g/n (2.4GHz)
藍牙	Bluetooth 5 LE
Flash	16MB
PSRAM	8MB

螢幕	4.2吋 RLCD，300×400 解析度
麥克風	雙麥克風（AI語音用）
感測器	SHTC3 溫濕度感測器
時鐘	PCF85063 RTC 晶片
SD 卡	Micro SD 卡槽
供電	USB-C 或 18650 鋰電池

USB-C 連接埠確認

找到開發板上的 **USB-C 連接埠**，用一條 **USB-C 傳輸線**（注意不是只有充電線，要能傳資料的）接到電腦。

⚠ 注意：部分 USB-C 線只能充電、無法傳資料。請確認線材支援資料傳輸。建議使用手機原廠傳輸線。

🔧 需要先準備的工具

- 電腦（Windows / macOS / Linux 皆可）
- USB-C 傳輸線（資料傳輸專用）
- WiFi 名稱（SSID）和密碼
- 網路資訊目標（時間、天氣、匯率等）

1 Step 1：Arduino IDE 安裝

1-1 下載 Arduino IDE

到官方網站下載最新版：

<https://www.arduino.cc/en/software>

根據你的作業系統選擇：

- **Windows**：下載 Windows Installer (.exe)，安裝時一路按「Next」即可
- **macOS**：下載 macOS 版本，拉到應用程式資料夾
- **Linux**：下載 Linux 64-bit TAR 壓縮檔

Windows 安裝時注意：如果跳出「Windows 需要驅動程式」提示，請允許安裝。建議安裝在預設路徑（C:\Program Files\Arduino）。

1-2 第一次開啟 Arduino IDE

安裝完成後開啟 Arduino IDE，你會看到一個白色的編輯器視窗，上面有一排工具列，下面是程式碼編輯區域。

✓ **安裝成功**！如果看到一個空白編輯器，恭喜你，Arduino IDE 安裝完成。

2 Step 2：安裝 ESP32-S3 開發板支援

2-1 加入 ESP32 開發板管理網址

Arduino IDE 預設只有支援 Arduino 開發板，要支援 ESP32-S3 需要另外安裝開發板核心。

點選上方選單：**檔案** → **偏好設定** (File → Preferences)

在「額外的開發板管理網址」 (Additional Boards Manager URLs) 欄位中，加入以下網址：

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

小技巧：如果欄位已有其他網址，在最下面新增一行貼上即可。多個網址用換行分開。

2-2 安裝 ESP32 開發板核心

關閉偏好設定視窗，然後點選：**工具** → **開發板** → **開發板管理員** (Tools → Board → Board Manager)

在搜尋框輸入：**esp32**

找到「**esp32 by Espressif Systems**」，點選「安裝」按鈕 (最新版本)。

⚠ **安裝時間：**第一次安裝需要下載約 200MB 的檔案，根據網路速度可能需要 5-15 分鐘。請耐心等待，**不要關閉 Arduino IDE**。

2-3 選擇正確的開發板

安裝完成後，點選：**工具** → **開發板**，找到「ESP32 Arduino」分類，選擇：

```
XIAO_ESP32S3 // 這是你的開發板型號
```

✓ **為什麼選這個？** WaveShare ESP32-S3-Touch-LCD-4.2 使用的晶片和 Seeed XIAO ESP32S3 相同，所以選擇這個設定。

2-4 確認 COM 連接埠

用 USB-C 連接線把開發板接到電腦，然後點選：**工具** → **連接埠** (Tools → Port)

應該會看到一個 COM 開頭的選項 (例如 COM3、COM4 或 /dev/ttyACM0)。

✓ **選擇正確的 COM 埠！** 如果只有一個 COM 埠就直接選。如果看不到，參考「[疑難排解](#)」章節。

3 Step 3：安裝 Waveshare 螢幕驅動程式庫

3-1 安裝 LCD 驅動程式庫

WaveShare 提供了專用於這塊 4.2 吋 RLCD 的驅動程式庫。讓我們用 Arduino IDE 的程式庫管理員來安裝。

點選：**草稿** → **匯入程式庫** → **程式庫管理員** (Sketch → Include Library → Manage Libraries)

在搜尋框輸入：`waveshare 4.2`

找到「Waveshare e-Paper」或「ESP32_RPI_LCD」（根據你的板子型號選擇），點選「安裝」。

△ 如果搜尋不到：可以到 GitHub 手動下載 ZIP 檔：

`https://github.com/ Waveshare/ESP32 e-Paper`

然後在 Arduino IDE 中選擇「匯入 .ZIP 程式庫」（Add .ZIP Library）

3-2 安裝 WiFi 程式庫

ESP32-S3 的 WiFi 功能已經內建在 ESP32 開發板核心中，不需要另外安裝。但我們需要一個 JSON 解析程式庫。

同樣在程式庫管理員搜尋：`arduinojson`

找到「ArduinoJson by Benoit Blanchon」，點選「安裝」（建議安裝 6.x 版）。

3-3 已內建的程式庫（不需要安裝）

- **WiFi.h** — WiFi 連線（已內建於 ESP32 核心）
- **HTTPClient.h** — HTTP 請求（已內建）
- **time.h / NTPClient.h** — 網路時間同步（已內建）
- **Wire.h** — I2C 通訊（已內建）

✓ 所需程式庫全部就緒！

總共需要安裝：ESP32 開發板核心 + Waveshare LCD 驅動 + ArduinoJson

4 Step 4：第一次燒錄 — 讓螢幕亮起來

4-1 認識 Arduino 程式結構

Arduino 程式又叫「草稿碼」（Sketch），有兩個主要函式：

```
void setup() {  
  // 設定區：程式一開始執行一次  
}  
  
void loop() {  
  // 循環區：設定完成後不斷重複執行  
}
```

C# 背景這樣理解：

`setup()` 就像 C# 的建構子（Constructor），在物件建立時執行一次

`loop()` 就像一個 `while(true)` 迴圈，不斷重複執行

4-2 第一支程式：讓螢幕顯示文字

在 Arduino IDE 新增一個分頁，貼上以下程式碼：

```
// =====
// ESP32-S3 網路資訊顯示 - 第一次燒錄
// 目標：讓螢幕亮起來並顯示文字
// =====

#include "esp32-waveshare-epd.h" // Waveshare 螢幕驅動
#include "fonts/U8g2_for_TFT_eSPI.h" // 字型支援

// --- 初始化螢幕 ---
TFT_eSPI tft() TFT_eSPI();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("ESP32-S3 螢幕測試開始");

  // 初始化螢幕
  tft.init();

  // 設定背景為白色
  tft.fillScreen(TFT_WHITE);

  // 設定文字顏色 (RGB 565 格式)
  tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);

  // 設定文字大小 (1~7)
  tft.setTextSize(3);

  // 移動游標到畫面中央
  tft.setCursor(50, 180);

  // 顯示文字
  tft.println("Hello ESP32-S3!");

  // 設定較小的文字，顯示第二行
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(50, 230);
  tft.println("我的第一支 ESP32 程式");

  Serial.println("顯示完成！");
}

void loop() {
  // 這個範例不需要迴圈，所以留空
}
```

4-3 燒錄（上傳）程式

確認以上設定都完成後：

1. 點選工具列左側的 ➡ **上傳按鈕**（或按 Ctrl+U / Cmd+U）
2. Arduino IDE 會先編譯程式（大約 30 秒）
3. 編譯完成後自動燒錄到開發板
4. 燒錄完成後，開發板會自動重啟，螢幕應該會顯示「Hello ESP32-S3!」

✓ **燒錄成功！** 如果看到「燒錄完成」訊息且螢幕有顯示文字，恭喜你完成了第一支 ESP32-S3 程式！

⚠ 常見問題：如果燒錄失敗，檢查：

1. COM 埠是否選對
2. 開發板是否選「XIAO_ESP32S3」
3. USB 線是否支援資料傳輸

詳見「[疑難排解](#)」章節

5 Step 5：顯示中文字

5-1 中文字型的挑戰

Arduino 環境預設不支援中文，需要額外匯入中文字型檔案。這裡推薦使用 U8g2 函式庫來顯示中文。

5-2 安裝 U8g2 字型支援

在程式庫管理員搜尋：`u8g2`，安裝「U8g2 by oliver」。

5-3 中文字型燒錄（重要）

中文字型檔案較大，必須放到 ESP32-S3 的 Flash 記憶體中。WaveShare 這塊板子有 16MB Flash，空間足夠。

下載中文字型檔案（推薦使用 **Noto Sans TC** 或**思源黑體**），然後在 Arduino IDE 中：

```
// 在「草稿」→「匯入程式庫」中確認 U8g2 已啟用
#include
```

5-4 顯示中文範例

```
#include "esp32-waveshare-epd.h"
#include

U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;

void setup() {
  tft.init();
  u8g2.begin(tft);
  u8g2.setFont(u8g2_font_noto_tw_chinese_1); // 設定中文字型

  tft.fillScreen(TFT_WHITE);
  u8g2.setUTF8("我的 ESP32"); // 設定要顯示的中文字串
  u8g2.setCursor(50, 100);
  u8g2.print(); // 輸出到螢幕
}

void loop() {}
```

C# 對照：

`u8g2.setFont()` 就像 C# 的 `Font = new Font(...)`

`u8g2.setCursor(x, y)` 就像 C# 的 `Graphics.DrawString(..., x, y)`

概念幾乎一模一樣！

6 Step 6 : WiFi 連線 + 顯示 IP

6-1 認識 WiFi 程式庫

ESP32-S3 的 WiFi 功能已經內建，不需要另外安裝。只需要 `WiFi.h` 即可。

6-2 WiFi 連線範例

```
#include
#include "esp32-waveshare-epd.h"
#include

// ===== 在這裡填入你的 WiFi 資訊 =====
const char* WIFI_SSID    = "你的WiFi名稱";
const char* WIFI_PASSWORD = "你的WiFi密碼";
// =====

U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;
bool wifiConnected = false;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    tft.init();
    u8g2.begin(tft);

    tft.fillScreen(TFT_WHITE);
    u8g2.setFont(u8g2_font_oto_ttw_chinese_1);
    u8g2.setCursor(20, 50);
    u8g2.print("正在連線 WiFi...");

    // 嘗試連線 WiFi
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

    // 等待連線 (最多 20 秒)
    int attempts = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
        delay(1000);
        attempts++;
        Serial.print(".");
    }

    // 清除畫面
    tft.fillScreen(TFT_WHITE);

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        wifiConnected = true;
        u8g2.setCursor(20, 50);
        u8g2.print("WiFi 連線成功!");

        u8g2.setCursor(20, 90);
        u8g2.print("IP 位址: " + WiFi.localIP().toString());

        u8g2.setCursor(20, 130);
        u8g2.print("SSID: " + String(WiFi.SSID()));
    }
}
```

```

    Serial.println("WiFi 連線成功！IP: " + WiFi.localIP().toString());
  } else {
    u8g2.setCursor(20, 50);
    u8g2.print("WiFi 連線失敗！");
    u8g2.setCursor(20, 90);
    u8g2.print("請檢查 WiFi 名稱和密碼");
    Serial.println("WiFi 連線失敗");
  }
}

void loop() {
  // 連線成功後，每 5 秒檢查一次 WiFi 狀態
  if (wifiConnected) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      u8g2.setCursor(20, 170);
      u8g2.print("WiFi 斷線了！");
    }
  }
  delay(5000);
}

```

✓ 完成這一步！燒錄後，螢幕會顯示你的 IP 位址，代表 WiFi 連線成功！

C# 對照：

WiFi.begin(ssid, password) 就像 C# 的 WifiNetworkGateway.Connect(ssid, password)

WiFi.status() 就像 C# 的 NetworkInterface.GetStatus()

WiFi.localIP().toString() 就像 C# 的 IPAddress.ToString()

7 Step 7：NTP 網路時間同步

7-1 NTP 是什麼？

NTP (Network Time Protocol) 可以從網路取得精確的時間，不需要 RTC 硬體也可以有準確時間。你板子上的 PCF85063 RTC 可以在斷網時維持時間，但 NTP 可以讓時間與網路同步。

7-2 NTP 時間同步範例

```

#include
#include
#include "esp32-waveshare-epd.h"
#include

const char* WIFI_SSID    = "你的WiFi名稱";
const char* WIFI_PASSWORD = "你的WiFi密碼";
const char* NTP_SERVER    = "pool.ntp.org"; // NTP 伺服器（全球可用的時間伺服器）
const long  GMT_OFFSET    = 8 * 3600;       // 台灣時區：UTC+8 = 8*3600 秒
const int   DAYLIGHT      = 0;              // 夏令時間：台灣不需要

U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;

```



```

void printLocalTime() {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        u8g2.setCursor(20, 200);
        u8g2.print("無法取得時間");
        return;
    }

    // 格式化輸出時間
    char timeStr[64];
    strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", &timeinfo);

    tft.fillScreen(TFT_WHITE);
    u8g2.setCursor(20, 100);
    u8g2.print("現在時間：");
    u8g2.setCursor(20, 150);
    u8g2.print(timeStr);

    Serial.println(timeStr);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    tft.init();
    u8g2.begin(tft);

    // 連線 WiFi
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
    }

    // 設定 NTP 同步
    configTime(GMT_OFFSET, DAYLIGHT, NTP_SERVER);

    // 等待一下讓 NTP 同步完成
    delay(2000);
    printLocalTime();
}

void loop() {
    printLocalTime();
    delay(1000); // 每秒更新一次
}

```

C# 對照：

`configTime()` 就像 C# 的 `TimeZoneInfo.Local` 設定時區

`strftime()` 就像 C# 的 `DateTime.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")`

`struct tm` 就像 C# 的 `DateTime` 結構，只是用 C 風格表示

8

Step 8：HTTP GET 抓取天氣 API

8-1 需要的程式庫

ESP32-S3 的 HTTP 功能已經內建，只需要：

```
#include  
#include
```

8-2 申請天氣 API

推薦使用 **Open-Meteo API**（免費、不需要 API Key）：

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=25.05&longitude=121.56&t_weather=true
```

上面是台北的天氣 API 網址。你可以自由修改經緯度參數。

8-3 HTTP GET 範例

```
#include  
#include  
#include "esp32-waveshare-epd.h"  
#include  
  
const char* WIFI_SSID = "你的WiFi名稱";  
const char* WIFI_PASSWORD = "你的WiFi密碼";  
  
U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  tft.init();  
  u8g2.begin(tft);  
  
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(1000);  
  
  HTTPClient http;  
  // 台北市的即時天氣 API  
  http.begin("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=25.05&longitude=121.56&t_weather=true");  
  
  int httpCode = http.GET(); // 發送 GET 請求  
  
  if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {  
    String payload = http.getString(); // 取得回應內容  
    Serial.println(payload); // 在序列埠顯示原始 JSON  
    // 印出來確認格式之後，就可以解析了（下一個 Step）  
  } else {  
    Serial.println("HTTP 請求失敗: " + String(httpCode));  
  }  
  
  http.end(); // 關閉連線  
}  
  
void loop() {}
```

觀察輸出：燒錄後，打開「序列監視器」（工具列右側放大鏡 icon），把鮑率設為 115200，應該會看到一行 JSON 文字。複製給我，我可以幫你寫解析程式碼。

C# 對照：

`HttpClient.Get()` 就像 C# 的 `HttpClient.GetStringAsync()`

`http.getString()` 就像 C# 的 `response.Content.ReadAsStringAsync()`

`httpCode` 就像 C# 的 `HttpStatusCode`

9 Step 9：JSON 解析（C# 經驗直接轉移）

9-1 安裝 ArduinoJson 程式庫

在程式庫管理員搜尋：`arduinojson`，安裝「ArduinoJson by Benoit Blanchon」（建議 6.x 版）。

9-2 Open-Meteo API 的 JSON 格式

剛才抓到的天氣 JSON 長這樣：

```
{
  "current_weather": {
    "temperature": 28.5,
    "windspeed": 12.3,
    "weathercode": 3,
    "time": "2026-06-13T14:00"
  }
}
```

9-3 JSON 解析範例

```
#include
#include
#include
#include "esp32-waveshare-epd.h"
#include

const char* WIFI_SSID = "你的WiFi名稱";
const char* WIFI_PASSWORD = "你的WiFi密碼";

U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  tft.init();
  u8g2.begin(tft);

  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(1000);

  HTTPClient http;
  http.begin("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=25.05&longitude=121.56&t_weather=tru
  int httpCode = http.GET();

  if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
```

```

String payload = http.getString();

// ===== JSON 解析 =====
DynamicJsonDocument doc(1024);      // 建立 JSON 文件 (類似 C# 的 JObject)
deserializeJson(doc, payload);      // 解析 JSON 字串 (類似 JsonConvert.DeserializeObject)

// 取得 current_weather 物件
JsonObject current = doc["current_weather"];

float temperature = current["temperature"]; // 溫度
float windspeed   = current["windspeed"];  // 風速
int    weathercode = current["weathercode"]; // 天氣代碼
String time       = current["time"];        // 時間

// 顯示在螢幕上
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
u8g2.setCursor(20, 60);
u8g2.print("台北現在天氣");
u8g2.setCursor(20, 110);
u8g2.print("溫度：" + String(temperature, 1) + "°C");
u8g2.setCursor(20, 160);
u8g2.print("風速：" + String(windspeed, 1) + " km/h");
u8g2.setCursor(20, 210);
u8g2.print("更新時間：" + time);

// 序列埠也印出來
Serial.printf("溫度：%.1f°C，風速：%.1f km/h，天氣代碼：%d\n",
    temperature, windspeed, weathercode);
}

http.end();
}

void loop() {}

```

C# 經驗對照表：

C#	Arduino (C 風格)
<code>JObject.Parse(json)</code>	<code>DynamicJsonDocument + deserializeJson()</code>
<code>json["temperature"]</code>	<code>current["temperature"]</code>
<code>float temp = json["temp"].Value()</code>	<code>float temp = current["temp"]</code>
<code>JsonConvert.SerializeObject(obj)</code>	<code>serializeJson(doc, buffer)</code>
<code>String.Format()</code>	<code>String() + 或 sprintf()</code>

10 Step 10：完整資訊儀表板實作

10-1 目標畫面

在 300×400 的螢幕上，同時顯示：

- 現在時間（每分鐘更新）
- 台北即時溫度
- WiFi 連線狀態
- IP 位址

10-2 完整程式碼

```
// =====
// ESP32-S3 網路資訊顯示 - 完整儀表板
// 顯示：時間、溫度、WiFi 狀態、IP
// =====

#include
#include
#include
#include
#include "esp32-waveshare-epd.h"
#include

// ===== 在這裡填入你的 WiFi 資訊 =====
const char* WIFI_SSID = "你的WiFi名稱";
const char* WIFI_PASSWORD = "你的WiFi密碼";
// =====

const char* NTP_SERVER = "pool.ntp.org";
const long GMT_OFFSET = 8 * 3600; // UTC+8 台灣
const int DAYLIGHT = 0;

U8G2_FOR_TFT_ESPI u8g2;
bool wifiConnected = false;
float currentTemp = 0;
float currentWind = 0;
String lastUpdate = "";
unsigned long lastWeatherUpdate = 0;

// ----- 繪製分割線 -----
void drawLine(int y) {
    tft.drawLine(10, y, 290, y, TFT_LIGHTGREY);
}

// ----- 顯示時間 -----
void displayTime() {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) return;

    char dateStr[32];
    char timeStr[32];
    strftime(dateStr, sizeof(dateStr), "%Y/%m/%d", &timeinfo);
    strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%H:%M:%S", &timeinfo);

    u8g2.setFont(u8g2_font_noto_tw_chinese_1);
    u8g2.setCursor(20, 55);
    u8g2.print(dateStr);
```

```

tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
tft.setCursor(20, 80);
tft.println(timeStr);
}

// ----- 顯示天氣 -----
void displayWeather() {
    u8g2.setFont(u8g2_font_noto_tw_chinese_1);
    u8g2.setCursor(20, 170);
    u8g2.print("溫度：" + String(currentTemp, 1) + "°C");

    u8g2.setCursor(20, 210);
    u8g2.print("風速：" + String(currentWind, 1) + " km/h");

    u8g2.setCursor(20, 250);
    u8g2.print("更新：" + lastUpdate);
}

// ----- 顯示 WiFi 狀態 -----
void displayWifiStatus() {
    u8g2.setFont(u8g2_font_noto_tw_chinese_1);
    u8g2.setCursor(20, 300);

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        u8g2.print("WiFi: 已連線");
        u8g2.setCursor(20, 340);
        u8g2.print("IP: " + WiFi.localIP().toString());
    } else {
        u8g2.print("WiFi: 斷線");
    }
}

// ----- 抓取天氣資料 -----
void fetchWeather() {
    HTTPClient http;
    http.begin("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=25.05&longitude=121.56&time_series=temperature,wind_speed,weather_code");
    int httpCode = http.GET();

    if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
        String payload = http.getString();
        DynamicJsonDocument doc(1024);
        deserializeJson(doc, payload);
        JsonObject current = doc["current_weather"];

        currentTemp = current["temperature"];
        currentWind = current["windspeed"];
        lastUpdate = current["time"].as();
    }
    http.end();
}

// ----- 初始化 WiFi -----
void initWifi() {
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    int attempts = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
        delay(1000);
        attempts++;
    }
}

```

```

    }
    wifiConnected = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
}

// ----- 初始化 NTP -----
void initNTP() {
    configTime(GMT_OFFSET, DAYLIGHT, NTP_SERVER);
    delay(2000);
}

// =====
// setup() - 初始化 (只執行一次)
// =====
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    tft.init();
    u8g2.begin(tft);

    initWiFi();

    if (wifiConnected) {
        initNTP();
        fetchWeather();
        lastWeatherUpdate = millis();
    }
}

// =====
// loop() - 主迴圈 (不斷重複執行)
// =====
void loop() {
    // 每 60 秒重新抓取天氣
    if (wifiConnected && (millis() - lastWeatherUpdate > 60000)) {
        fetchWeather();
        lastWeatherUpdate = millis();
    }

    // 重新整理螢幕 (每秒更新時間)
    tft.fillScreen(TFT_WHITE);
    drawLine(130);
    drawLine(280);

    displayTime();
    displayWeather();
    displayWifiStatus();

    delay(1000);
}

```

✓ **恭喜完成！** 燒錄這個程式後，你的 ESP32-S3 會變成一個網路資訊儀表板！

11 Step 11：自動化刷新 + 錯誤處理

11-1 加入 WiFi 自動重連

```
// 在 loop() 中加入：  
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    WiFi.reconnect();  
    delay(5000); // 等待 5 秒再重試  
}
```

11-2 加入 HTTP 錯誤處理

```
// fetchWeather() 加入錯誤處理：  
if (httpCode != HTTP_CODE_OK) {  
    Serial.println("天氣更新失敗，錯誤碼：" + String(httpCode));  
    // 不要覆蓋舊資料，保持顯示上次成功的資料  
    return;  
}
```

11-3 加入韌體版本資訊

```
// 在 setup() 最後加入：  
Serial.println("ESP32-S3 網路資訊顯示儀表板 v1.0");  
Serial.println("韌體編譯時間：" + String(__DATE__) + " " + String(__TIME__));
```

11-4 建議的下一步改進

- 加入按鈕切換不同畫面（時間 / 天氣 / 匯率）
- 加入 SD 卡儲存設定（WiFi 帳密存到檔案）
- 加入 BLE 接收手機通知
- 加入 RTC 晶片，斷網時仍顯示時間
- 加入 Deep Sleep 省電模式

疑難排解（FAQ）

Q1：燒錄失敗，COM 埠選項是灰色的

A：通常是 USB 驅動沒裝。Windows 用戶需要安裝 CH340 / CP210x 驅動（根據你的板子 USB 晶片）。到

<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers> 下載驅動程式。

Q2：燒錄時顯示「A fatal error occurred」

A：可能是 USB 供電不足。嘗試：

1. 換一條 USB 線
2. 不要使用 USB Hub，直接插電腦主機
3. 在「工具」→「Upload Speed」設為 115200

Q3：WiFi 連線成功但抓不到 API 資料

A：檢查：

1. API 網址是否正確
2. WiFi 是否為 2.4GHz (ESP32-S3 不支援 5GHz WiFi)
3. 用序列監視器查看錯誤訊息

Q4：螢幕沒有亮起來

A：檢查：

1. 程式碼中的螢幕型號設定是否正確（你的板子是 4.2 吋 RLCD）
2. 程式庫是否安裝成功
3. 嘗試重新燒錄一次

Q5：記憶體不足（Out of Memory）

A：你的板子有 8MB PSRAM，記憶體非常充足。應該不會遇到這個問題。如果真的發生，把 `DynamicJsonDocument` 的容量從 1024 改小一點。

Q6：序列監視器是亂碼

A：確認序列監視器的速率設為 `115200`（和程式碼中的 `Serial.begin(115200)` 一致）。

Q7：如何知道燒錄成功？

A：Arduino IDE 底部會顯示「燒錄完成」或「Done uploading」。同時開發板會自動重啟，螢幕應該會在 3-5 秒內顯示內容。

附錄：常用指令速查表

功能	Arduino 指令	C# 對照
WiFi 連線	<code>WiFi.begin(ssid, pass)</code>	<code>NetworkClient.Connect()</code>
WiFi 狀態	<code>WiFi.status()</code>	<code>NetworkInterface.Connected</code>
取得 IP	<code>WiFi.localIP().toString()</code>	<code>IPAddress.ToString()</code>
HTTP GET	<code>http.GET()</code>	<code>HttpClient.GetAsync()</code>
JSON 解析	<code>deserializeJson(doc, str)</code>	<code>JsonConvert.DeserializeObject()</code>
字串格式化	<code>String.format()</code>	<code>string.Format()</code>
延遲	<code>delay(ms)</code>	<code>Thread.Sleep()</code>
計時器	<code>millis()</code>	<code>Environment.TickCount</code>
字串相加	<code>String() + String()</code>	<code>string + string</code>
浮點格式化	<code>String(val, 1)</code>	<code>val.ToString("0.0")</code>

附錄：相關資源連結

- Arduino IDE 下載：<https://www.arduino.cc/en/software>
- ESP32 開發板原始碼：<https://github.com/espressif/arduino-esp32>
- Waveshare 官網（有你板子的範例）：<https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-Touch-LCD-4.2>
- Open-Meteo 天氣 API（免費）：<https://open-meteo.com/>
- U8g2 字型函式庫：<https://github.com/olikraus/u8g2>
- ArduinoJson 官方文件：<https://arduinojson.org/>